

PID BlueROV2

Henrique Abrantes

2025

Orientador: Prof. Pedro Teodoro

Escola Superior Náutica Infante D. Henrique

1 Análise PID

Neste relatório irá ser abordado todos os testes feitos para fine-tuning do PID associado ao projeto com o ROV, BlueROV2

1.1 Primeiras Recolhas

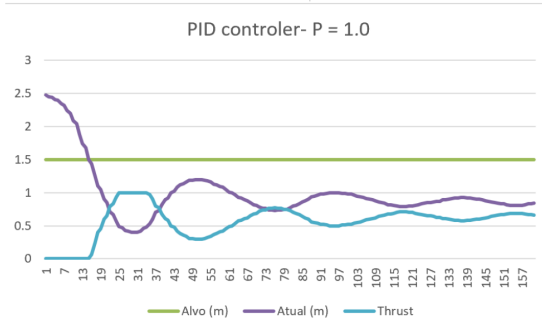


Figure 1: Primeira análise PID

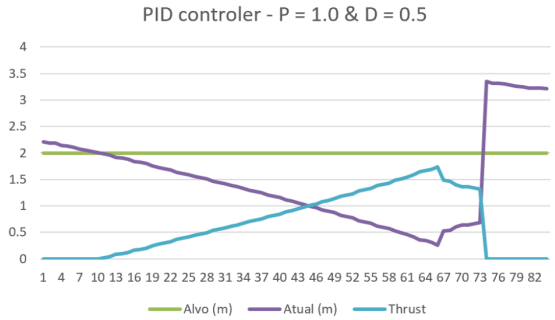


Figure 2: Segunda análise PID

Podemos verificar no primeiro gráfico que o ROV chega a um nível de *thrust* $< 0,5$ e desce de profundidade. Convém lembrar que o sinal de controlo dos propulsores do ROV é, $u(t)$ a saída do PID, $u(t) = 0 = FullReverse$, $u(t) = 0,5 = Neutro$, $u(t) = 1 = Fullpropulsores$. O PID dá um valor entre $-\infty$ e $+\infty$ sendo $0 = neutro$. Especificamente para os propulsores verticais (eixo Z), é preciso que quando o controlador PID colocar os propulsores no neutro, o output para os propulsores serem '0,5', e

não '0'. Para fazer isso é preciso que,

$$e = 0 \rightarrow u(t) = 0 \rightarrow u'(t) = 0,5$$

$$e > 0 \rightarrow u(t) > 0 \rightarrow u'(t) > 0,5$$

$$e < 0 \rightarrow u(t) < 0 \rightarrow u'(t) < 0,5$$

Sendo $u(t)$ a saída do PID e $u'(t)$ é a saída que precisa de ter para os propulsores para evitar o problema referido e analisado.

O ROV é apenas centrado em 0,5 no thruster vertical (eixo Z), no thruster do eixo X (frente/trás) e no eixo Y (lateral) é centrado em 0.

Acerca da mudança repentina de profundidade (Figura 7), deve-se ao facto de o sensor chegar muito perto do fundo da piscina e pela sua superfície lisa o sensor não consegue obter um valor correto, podemos analisar na 'Confiança' do sensor que é um dado recolhido do próprio.

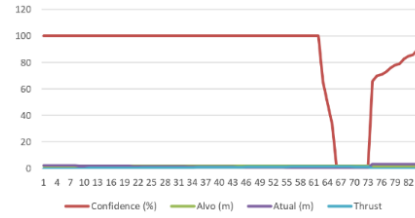


Figure 3: Análise da confiança PID

1.2 Últimas recolhas

Nesta secção irá estar todos os testes feitos no dia 27-06, marcado pelo sucesso da configuração do PID.

Com o $Kp = 1$, e a 'normalização' abordada na secção anterior este foi o resultado:

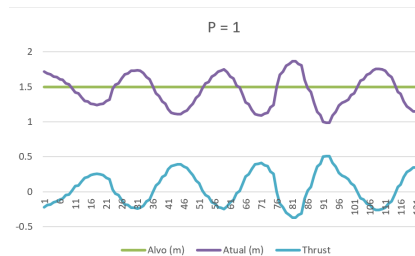


Figure 4: Análise PID

Decidimos colocar o $Kp = 0.4$ pois o Kp estava muito alto. Contudo, podemos verificar no próximo gráfico que foi uma mudança muito brusca.

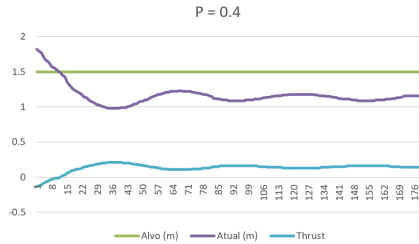


Figure 5: Análise PID

Tendo este resultado foi colocádo um valor intermédio, $Kp = 0.8$. E depois do sucesso, foi decidido adiciona o Kd , porém um valor muito pequeno.

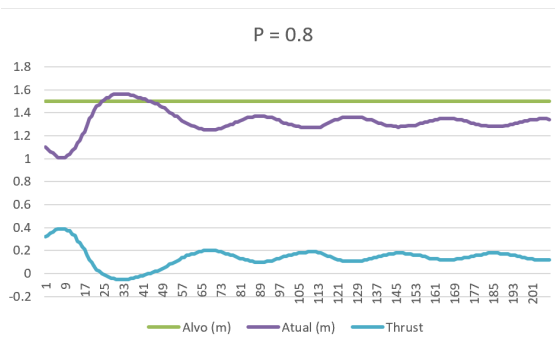


Figure 6:

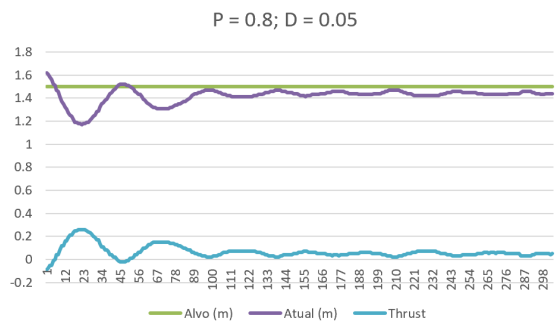


Figure 7:

References

- [Abr25] Henrique Abrantes. “Avanços característicos de AUV com o ROV BlueROV2”. In: (2025).